山 西 财 经 大 学

2020—2021 第一学期期末

2020 级高等数学 I（4.5 学分）课程试卷（A2 卷）

题 号	一	二	三	四	五	总分
分 数						
评卷人						
复核人						

1、本卷考试形式为**闭卷，**考试时间为**两小时。**

2、考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。

3、考生只允许在密封线以外答题，答在密封线以内的将不予评分。

4、考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）。

5、考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为作弊。

6、不可以使用普通计算器等其他要求。

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共计 20 分）

二、单项选择题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分）

三、计算题（共 7 小题，每题 6 分，共计 42 分）

四、应用题（共 2 小题，每题 8 分，共计 16 分）

五、证明题（共 2 小题，每题 6 分，共计 12 分）

本题得分	

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共计 20 分）

答题要求：将答案填在题中相应的横线处.

1. 设函数 $f(x)=\sqrt{x^2-4}+\ln(x^2-9)$ 的定义域是_____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4^n-3^{n+1}}{4^{n+1}+2\cdot 3^n}=$_____.

3. 若函数 $f(x)=\begin{cases}e^x+2, & x\le 0,\\ \dfrac{\sin kx}{x}, & x>0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $k=$_____.

4. 设 $y=e^x+x^4$，则 $y^{(5)}=$_____.

5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x \arctan t\,\mathrm{d}t}{x^2}=$_____.

6. 当 k 满足条件_____时，广义积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^k}\mathrm{d}x$ 收敛.

7. 曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程为_____.

8. $\int_{-1}^{1}\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=$_____.

9. 已知 $\sin x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=$_____.

10. 函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 在 $[1,2]$ 上满足拉格朗日中值定理的 $\xi=$ _____.

本题得分	

二 、单项选择题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分）

答题要求：把所选项前的字母填在题后的圆括号内.

1. 当 $x \to 0$ 时， $x - \sin x$ 与 x^3 是（　　）.

(A) 低阶无穷小　　(B) 高阶无穷小

(C) 等价无穷小　　(D) 同阶无穷小（但不等价）

2. 下列极限正确的是（　　）.

(A) $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$　　(B) $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+\dfrac{1}{x})^{x} = e$

(C) $\lim\limits_{x\to +\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$　　(D) $\lim\limits_{x\to \infty}(1-\dfrac{1}{x})^{x} = e$

3. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处一定（　　）

(A) 可导　　(B) 可微　　(C)有极限　　(D)都不对

4. 下面不等式正确的是（　　）

(A) $\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x > \int_0^1 x^3 \mathrm{d}x$　　(B) $\int_1^2 x^2 \mathrm{d}x > \int_1^2 x^3 \mathrm{d}x$

(C) $\int_0^1 e^x \mathrm{d}x < \int_0^1 e^{x^2} \mathrm{d}x$　　(D) $\int_1^2 e^x \mathrm{d}x < \int_1^2 e^{\sqrt{x}} \mathrm{d}x$

5. 若 $\int \dfrac{f(x)}{x^2+1}\mathrm{d}x = \ln(x^2+1) + C$，则 $f(x) =$（　　）

(A) 1　　(B) $2x$　　(C) x　　(D) $\dfrac{x}{2}$

本题得分	

三、计算题（共 7 小题，每题 6 分，共计 42 分）

答题要求：要求有必要的解题步骤.

1．求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{2n^2+\pi}+\dfrac{n}{2n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{n}{2n^2+n\pi}\right)$.

2．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cot x-\dfrac{1}{x}\right)$.

3．设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{y}+xy-e^{x}=0$ 确定，求 $\left.\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{x=0}$ ．

4．计算不定积分 $\int x\arctan x\mathrm{d}x$.

5．设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x^2, & x\le 2\\ ax+b, & x>2\end{cases}$，要使 $f(x)$ 在点 $x=2$ 处可导，求 a,b 的值.

6．设 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，求 $\mathrm{d}y$.

7. 已知 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=x^3-x\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，求 $f(x)$.

本题得分	

四、应用题（共 2 小题，每小题 8 分，共计 16 分）

答题要求：要求有必要的解题步骤.

1．设区域 D 是由曲线 $y=\ln x$ 与 x 轴以及直线 $x=e$ 所围成的平面图形，求：

(1) D 的面积；

(2) 该平面图形绕 y 轴旋转一周所围成的旋转体的体积.

2．已知函数 $f(x)=\dfrac{2x}{(x-1)^2}$，试确定

(1) 函数 $f(x)$ 的单调区间及极值；

(2) 曲线 $f(x)$ 的凹凸区间及拐点；

(3) 曲线 $f(x)$ 的渐近线并作出函数的图形.

本题得分	

五、证明题（共 2 小题，每小题 6 分，共计 12 分）

答题要求：要求有必要的证明步骤.

1. 证明方程 $e^x - x - 3 = 0$ 在 $(0,3)$ 有且仅有一个实根.

2. 证明不等式 $\arctan b - \arctan a < b - a \ \ (0 < a < b)$.